UNIDAD 2 — CONTINUACIÓN DEL TRABAJO DEL EQUIPO (P1)

U2-E01 · Expediente de trabajo completado

Nota de elaboración: Este documento completa todos los apartados del formato con base en los tres documentos U1-E01 proporcionados. Las reconstrucciones y propuestas no verificadas se marcan expresamente como provisionales o pendientes; no se inventan mediciones ni resultados.

1. IDENTIFICACIÓN

Equipo	Equipo 01 — Rocket Launcher (identificación provisional basada en el nombre de archivo y documentos previos).
Proyecto	Rocket Launcher. Nota de consistencia: el acta de organización registra “ShotGun”; se adopta provisionalmente “Rocket Launcher” porque aparece en la propuesta y en la metodología. El equipo debe confirmar el nombre oficial.
Fecha de actualización	13 de octubre de 2026.
Persona con el rol de Documentación	Jesús Antonio Montoya Alvarado (el nombre aparece con variantes en los archivos; se utiliza esta forma según el acta de organización).
Responsable de publicación	Jesús Antonio Montoya Alvarado, como responsable de Calidad y documentación; la publicación final se realizará después de la revisión de Sergio Garza Favela.

2. REGISTRO DE ROLES

Sergio Garza Favela	Coordinación - Análisis
Jesús Antonio Montoya Alvarado	Documentación - Coordinación
Isaí Esparza Zavala	Desarrollo - Calidad y documentación
Luiggi Vizcarra Salazar	Análisis - Desarrollo

3. PROCESO PRINCIPAL ELEGIDO

Proceso	Evaluar la compatibilidad de un dispositivo Android antiguo y determinar si una aplicación seleccionada puede intentarse ejecutar mediante la solución propuesta.
Quién realiza el proceso	El usuario del dispositivo inicia la consulta o prueba; el sistema propuesto recopilaría las características del dispositivo y produciría un reporte de compatibilidad. Durante el desarrollo, el equipo técnico realiza las pruebas y valida los resultados.
Qué lo inicia	El usuario desea instalar o ejecutar una aplicación actual y se identifica una posible incompatibilidad con la versión de Android o con los recursos del dispositivo.

Entrada	Modelo del dispositivo; versión de Android; memoria RAM y almacenamiento disponible, cuando puedan consultarse; nombre y versión de la aplicación; requisitos conocidos de la aplicación; permisos requeridos y registro de la prueba.
Salida	Reporte preliminar que indique si la aplicación es compatible, no compatible o requiere pruebas adicionales, junto con las limitaciones o errores observados. La clasificación deberá basarse en reglas y pruebas que todavía se tienen que definir.
Final	El usuario recibe o consulta el resultado de compatibilidad y, si corresponde, se registra si la aplicación pudo instalarse o ejecutarse en la prueba.
Problema del proceso	Actualmente algunas aplicaciones nuevas no se instalan o no funcionan en dispositivos antiguos por diferencias de versión de Android, API o recursos de hardware. La propuesta busca investigar una alternativa; todavía no se ha demostrado que la emulación resuelva esos casos.

A. ACUERDO DEL EQUIPO

Área u organización	Contexto propuesto: desarrollo y pruebas de una solución móvil para dispositivos Android antiguos. No se ha identificado una organización externa concreta donde ya opere el proceso.
Proceso principal	Evaluar la compatibilidad de un dispositivo Android antiguo con una aplicación seleccionada y registrar el resultado de la prueba.
Inicio	Un usuario intenta instalar o ejecutar una aplicación actual y necesita saber si su dispositivo puede utilizarla.
Entrada	Modelo y características disponibles del teléfono; versión de Android; RAM y almacenamiento disponibles cuando sean accesibles; nombre y versión de la aplicación; requisitos técnicos conocidos; permisos necesarios; pasos y resultados de la prueba.
Salida	Resultado documentado de la comprobación: compatible en la prueba, no compatible o pendiente de validación, con el motivo y los errores observados cuando se conozcan.
Final	Se comunica o registra el resultado y se conserva la evidencia de la prueba para su revisión.
Usuario directo	Persona que utiliza un dispositivo Android antiguo y quiere comprobar si puede ejecutar una aplicación actual. En la etapa de desarrollo, también el integrante que realiza la prueba utiliza el mecanismo de evaluación.
Otros stakeholders	Equipo desarrollador: diseña y prueba la solución. Docente: revisa el avance académico. Google/Google Play: sus requisitos y políticas pueden condicionar la distribución. Desarrolladores de las aplicaciones objetivo: establecen requisitos y permisos. Usuarios afectados: aportan dispositivos y comentarios. No se afirma que estas partes ya hayan participado; se identifican por su posible relación.
Problema concreto	La incompatibilidad de algunas aplicaciones con versiones antiguas de Android o con las limitaciones de hardware puede impedir su instalación o funcionamiento y llevar al usuario a considerar sustituir un dispositivo aún funcional. La magnitud y frecuencia del problema en los dispositivos objetivo está pendiente de medirse.
Valor esperado	Ayudar a identificar qué aplicaciones vale la pena probar en un dispositivo antiguo, ofrecer un resultado comprensible y comprobar si una solución de

	compatibilidad puede prolongar la vida útil del equipo sin afectar excesivamente su rendimiento.
Indicador	Tiempo de evaluación de compatibilidad por caso, medido desde que se inicia la comprobación con los datos del dispositivo y de la aplicación hasta que se registra el resultado. Como indicador complementario, porcentaje de casos de prueba en los que la aplicación se instala y ejecuta según los criterios definidos.

INFORMACIÓN CONOCIDA Y PENDIENTE

Fuente disponible	"U1_E01_Propuesta_Equipo_01.pdf" (necesidad, problema, objetivo, alcance, funciones y riesgos); "U1_E01_Metodologia_Equipo_01.pdf" (dificultad técnica y pruebas pendientes); "U1_E01_Acta_Equipo_01.pdf" (roles, exploración técnica y actividades siguientes).
Suposición por comprobar	Que la evaluación de compatibilidad puede identificar de forma útil qué aplicaciones podrían ejecutarse mediante el sistema propuesto y que el proceso aportará información suficiente para orientar al usuario.
Persona o fuente que se consultará	Isaí Esparza Zavala para documentación de API y pruebas técnicas; Luiggi Vizcarra Salazar para priorizar aplicaciones; usuarios o propietarios de dispositivos de prueba; documentación oficial de Android y requisitos publicados por los desarrolladores de las aplicaciones elegidas.
Cómo se comprobará	Elegir una lista pequeña de aplicaciones y dispositivos; registrar versión de Android, características disponibles, requisitos, resultado de instalación/ejecución, errores y duración; repetir pruebas comparables y conservar capturas o registros. Hasta realizarlo, la viabilidad permanece sin confirmar.
Fuente o dato que todavía no existe	No se aportaron mediciones reales de tiempo, compatibilidad, rendimiento ni consumo de recursos. Estado: pendiente de obtener mediante pruebas documentadas.

B. PROPUESTA DE VALOR

Frase completa	Para las personas que utilizan dispositivos Android antiguos y que actualmente enfrentan dificultades para instalar o ejecutar determinadas aplicaciones actuales, nuestro sistema permitirá evaluar la compatibilidad y explorar la ejecución de aplicaciones seleccionadas mediante un entorno de emulación o adaptación, mediante la detección de características del dispositivo, la revisión de requisitos y el registro de resultados de prueba.
Mejora que se comprobará	Determinar si el sistema permite evaluar la compatibilidad de forma clara y si alguna aplicación objetivo puede instalarse y ejecutarse en los dispositivos seleccionados sin una degradación excesiva del rendimiento. La mejora no se considera demostrada todavía.
Función que ayuda a conseguirla	Detectar las características y versión de Android del dispositivo, contrastarlas con los requisitos conocidos de la aplicación e intentar la ejecución en el entorno propuesto cuando sea técnicamente viable.
Indicador principal — qué se medirá	Tiempo por evaluación de compatibilidad: desde el inicio del registro del dispositivo y la aplicación hasta que se guarda el resultado.

Unidad o forma de contar	Minutos por caso de prueba. Un caso es una combinación específica de dispositivo, versión de Android y aplicación/versión, sometida al mismo procedimiento de evaluación.
Cómo se obtendrá el dato	Registrar hora de inicio y final de cada caso, identificar el dispositivo y la aplicación, anotar el resultado y calcular la duración. Comparar casos realizados con el mismo procedimiento. Como indicador técnico complementario, contar los casos que cumplen los criterios definidos de instalación y ejecución y dividirlos entre el total de casos probados.
Situación actual medida	Pendiente de medir. Los documentos anteriores describen el problema y las pruebas necesarias, pero no contienen resultados cuantitativos de una línea base.
Meta	Pendiente de establecer después de obtener la línea base y realizar pruebas iniciales. No se inventa un porcentaje ni un tiempo objetivo.

SUPUESTOS DE LA PROPUESTA

Supuesto 1	Afirmación aún sin comprobar: algunas aplicaciones prioritarias no se instalan o ejecutan en los dispositivos antiguos seleccionados por requisitos de versión de Android o recursos. Cómo se comprobará: intentar instalarlas y ejecutarlas siguiendo un protocolo y registrar mensaje de error, versión de Android y características del equipo. Persona/fuente: Isaí Esparza Zavala; documentación oficial de Android y de cada aplicación.
Supuesto 2	Afirmación aún sin comprobar: la emulación o adaptación propuesta podría permitir ejecutar al menos algunas aplicaciones objetivo. Cómo se comprobará: realizar una prueba de concepto con una aplicación y dispositivo definidos, comparar resultado con y sin la solución y conservar registros. Persona/fuente: Isaí Esparza Zavala y documentación técnica de Android. No se asume que el resultado será positivo.
Supuesto 3	Afirmación aún sin comprobar: los dispositivos de prueba tendrán recursos suficientes para que la solución funcione sin una degradación excesiva. Cómo se comprobará: registrar RAM y almacenamiento disponibles, tiempos de respuesta, errores y comportamiento durante la ejecución. Persona/fuente: integrantes que dispongan de dispositivos de prueba y documentación técnica del fabricante.
Supuesto 4	Afirmación aún sin comprobar: la distribución o carga de recursos mediante microSD será viable y segura en los dispositivos objetivo. Cómo se comprobará: revisar permisos, restricciones de Android y formatos de archivos; realizar una prueba controlada sin instalar componentes de origen desconocido. Persona/fuente: Isaí Esparza Zavala y documentación oficial de Android.
Supuesto 5	Afirmación aún sin comprobar: Trello y Kanban serán suficientes para coordinar el trabajo del equipo. Cómo se comprobará: organizar las actividades reales en un tablero durante un periodo de trabajo y revisar si todos pueden actualizar estados, responsables y fechas. Persona/fuente: los cuatro integrantes; revisión de Sergio Garza Favela.

C. BORRADOR AS-IS — PROCESO ACTUAL

Paso 1	Responsable: Usuario del dispositivo. Actividad y datos: selecciona una aplicación que desea utilizar e intenta localizarla o instalarla; identifica el nombre de la aplicación y el dispositivo que posee.
Paso 2	Responsable: Usuario del dispositivo. Actividad y datos: consulta la tienda o la fuente de instalación disponible e intenta instalar la aplicación; utiliza la información de la aplicación y las condiciones que presenta el dispositivo.
Paso 3	Responsable: Dispositivo Android / usuario. Actividad y datos: el sistema puede permitir la instalación, mostrar incompatibilidad o producir un error. El usuario observa el mensaje o el comportamiento; los resultados específicos dependen del caso.
Paso 4	Responsable: Usuario del dispositivo. Actividad y datos: si no funciona, intenta identificar la causa consultando el mensaje de error, los requisitos de la aplicación o la versión de Android. Este paso es una reconstrucción provisional del flujo, no una observación directa documentada.
Paso 5	Responsable: Usuario del dispositivo. Actividad y datos: busca una alternativa, conserva la versión disponible si existe o deja de utilizar la aplicación. La opción que realmente elija debe comprobarse mediante consulta u observación.
Paso 6	Responsable: Usuario del dispositivo. Actividad y datos: puede continuar usando el equipo sin esa aplicación o considerar cambiar de dispositivo. La propuesta identifica la sustitución como una posible consecuencia, pero no se cuenta con datos que demuestren con qué frecuencia sucede.
Excepción importante	Si la aplicación se instala pero falla al abrirse o durante su uso, se registra como un resultado distinto de la imposibilidad de instalarla. Deben anotarse aplicación/versión, modelo, versión de Android, error observado y condiciones de la prueba.

DIAGRAMA: AS-IS

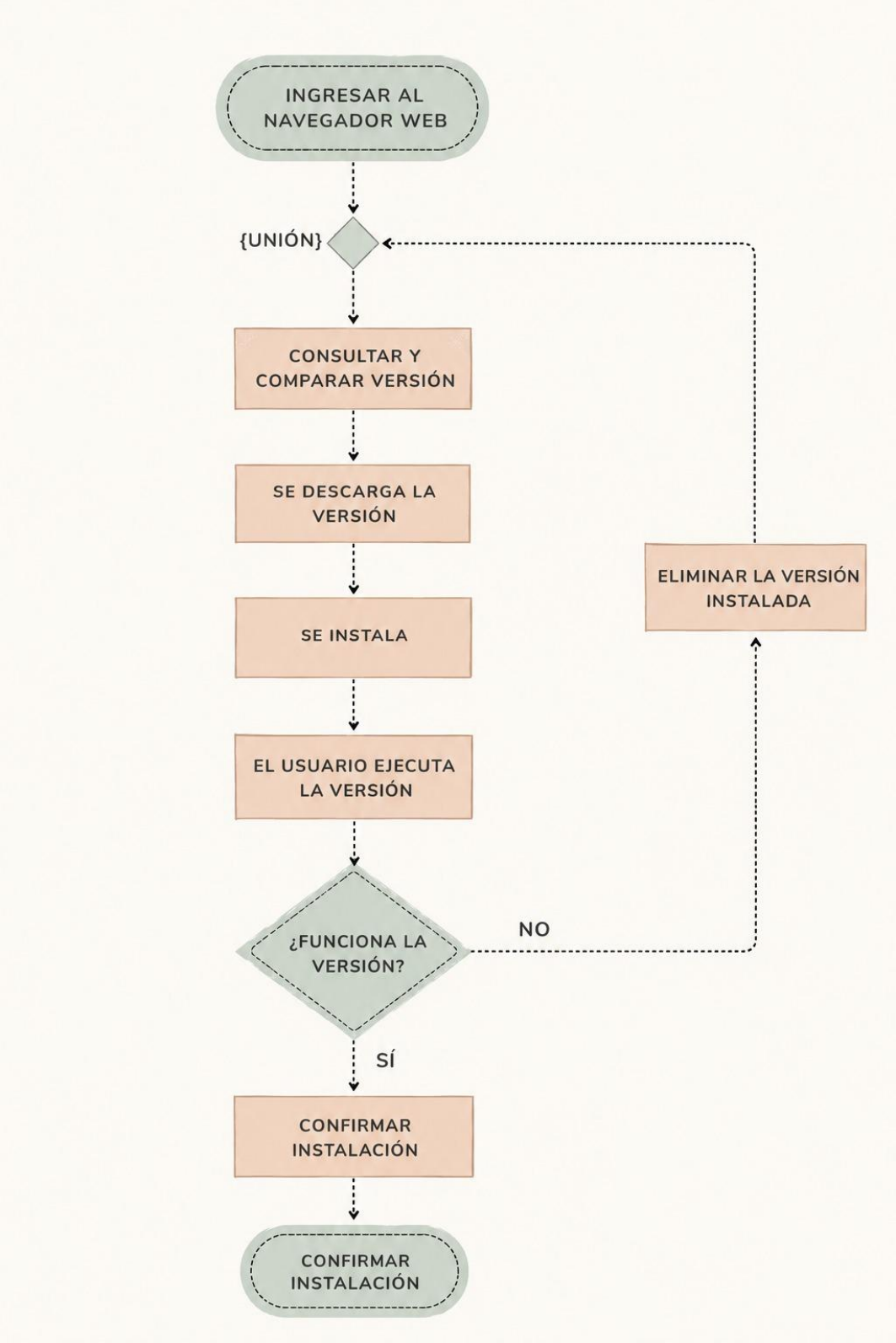
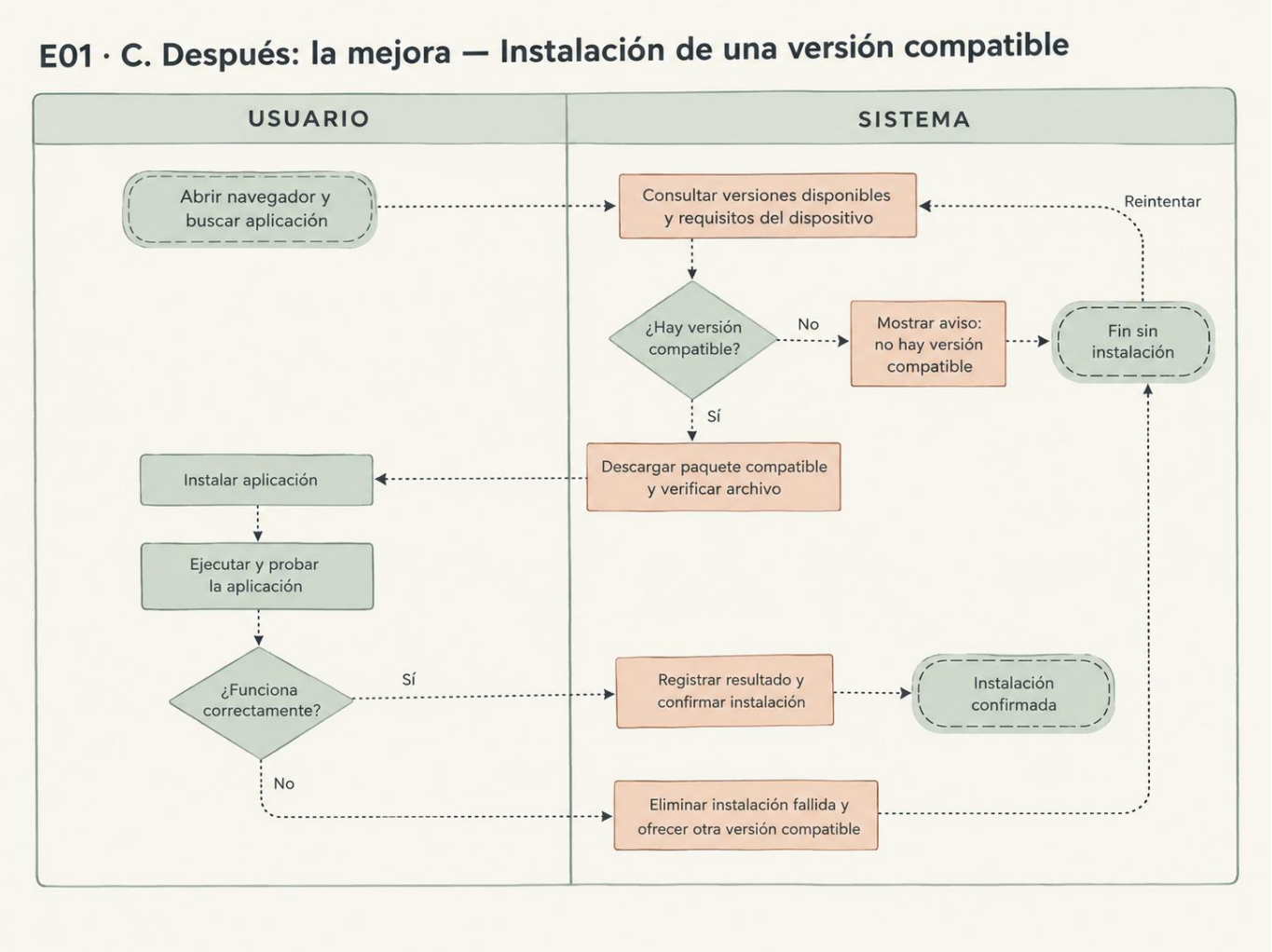


DIAGRAMA: TO-BE – INSTALACION DE UNA VERSION COMPATIBLE



¿El dibujo coincide con el proceso elegido?	Sí. Representa la búsqueda, consulta de versiones compatibles, descarga, instalación, ejecución y confirmación de la aplicación.
¿Se entiende quién hace cada acción?	Sí. El diagrama tiene dos carriles: el usuario realiza la búsqueda, instalación y prueba; el sistema consulta versiones, valida archivos, registra resultados y gestiona errores..
¿Las salidas de la decisión tienen condiciones claras?	Sí. La decisión «¿Hay versión compatible?» se divide en «Sí» y «No». También se indica qué hacer si la aplicación funciona correctamente y qué hacer si falla.
¿La mejora responde a un problema concreto?	Sí. Busca evitar instalaciones incompatibles, reducir errores y permitir que el usuario intente con otra versión cuando la primera no funciona.
¿La elección considera recursos y una limitación?	Sí, como propuesta. Se aprovechan el navegador, el almacenamiento y las herramientas del dispositivo, sin necesitar necesariamente un equipo nuevo. La principal limitación es que no todas las aplicaciones pueden funcionar en dispositivos antiguos, aunque se encuentre una versión compatible.

ORGANIZACIÓN: REPARTO DEL TRABAJO

Proceso principal y acuerdo	Prepara: Luiggi Vizcarra Salazar y Sergio Garza Favela. Revisa: Jesús Antonio Montoya Alvarado.
Propuesta de valor	Prepara: Luiggi Vizcarra Salazar con aportaciones de todo el equipo. Revisa: Sergio Garza Favela.
Indicador y supuestos	Prepara: Sergio Garza Favela e Isaí Esparza Zavala. Revisa: Jesús Antonio Montoya Alvarado.
Pasos del proceso actual	Prepara: Luiggi Vizcarra Salazar con aportaciones de los cuatro integrantes. Revisa: Sergio Garza Favela.
Decisión, regla y consultas	Prepara: Isaí Esparza Zavala para las consultas técnicas y Sergio Garza Favela para la decisión organizativa. Revisa: Jesús Antonio Montoya Alvarado.
Organización, aportaciones y publicación	Prepara y registra: Jesús Antonio Montoya Alvarado. Revisa y autoriza el cierre del avance: Sergio Garza Favela. Todos los integrantes entregan una aportación identificable.

DECISIÓN, REGLA Y CONSULTAS PENDIENTES

Decisión provisional	Conservar Trello como herramienta recomendada y Kanban como forma de trabajo provisional, de acuerdo con el documento de metodología. Confirmar la decisión después de probar el tablero con el equipo.
Regla de revisión	Una actividad no se considera terminada hasta que Sergio Garza Favela la revise y se conserve evidencia en el documento, conforme al acta previa.
Consulta técnica 1	Qué versiones de Android, modelos de dispositivo y aplicaciones se incluirán en la primera prueba. Responsable de consulta: Isaí Esparza Zavala, con apoyo de Luiggi Vizcarra Salazar.
Consulta técnica 2	Qué requisitos mínimos de RAM, almacenamiento y API exige cada aplicación objetivo y qué limitaciones presenta el dispositivo. Fuente: documentación oficial de Android, especificaciones del fabricante y documentación del desarrollador de la aplicación.
Consulta técnica 3	Qué permisos y restricciones se aplican a la carga de recursos mediante microSD y a la distribución de una aplicación. Fuente: documentación oficial de Android y requisitos vigentes de Google Play.
Consulta organizativa	Confirmar el nombre oficial del proyecto (Rocket Launcher o ShotGun), la escritura oficial de los nombres de integrantes/docente y el número/nombre oficial del equipo. Responsable: Sergio Garza Favela; confirmación con el equipo y la docente.
Evidencia de publicación	Guardar la versión final revisada, la lista de aportaciones y los registros de pruebas en el espacio que el equipo y la docente determinen. Enlace o ubicación definitiva: pendiente de acordar; no se ha proporcionado una ruta.

LISTA DE REVISIÓN FINAL

Identificación	Completada con fecha, proyecto provisional, equipo y responsable de documentación; se deja registrada la discrepancia de nombres para confirmación.

A. Acuerdo	Completado: área, proceso, inicio, entrada, salida, final, usuario, stakeholders, problema, valor e indicador.
Fuente y supuestos	Fuentes anteriores identificadas; las mediciones y validaciones inexistentes quedan explícitamente como pendientes de obtener.
B. Propuesta de valor	Completada con destinatario, problema, mejora y función coherentes con la propuesta del proyecto.
B. Indicador	Completado con dato, unidad, método de obtención y línea base pendiente de medir; la meta queda pendiente hasta obtener datos.
B. Supuestos	Cinco supuestos con método de comprobación y persona o fuente que se consultará.
C. AS-IS	Seis pasos ordenados y una excepción; se identifica que el flujo actual es una reconstrucción provisional basada en el problema descrito, pendiente de validación con usuarios.
Organización	Todas las tareas tienen responsables de preparación y revisión; la publicación final se realizará después de revisión.

Elaboracion propia

FUENTES UTILIZADAS

- U1_E01_Propuesta_Equipo_01.pdf — problema, objetivo, solución, alcance, funciones y riesgos.
- U1_E01_Metodologia_Equipo_01.pdf — comparación de Trello/Jira, Cascada/Scrum/Kanban y compatibilidad Android.
- U1_E01_Acta_Equipo_01.pdf — roles, actividades siguientes, exploración técnica y regla de revisión.
- Unidad 2 — Continuación del trabajo del equipo (P1).pdf — estructura y criterios de llenado del formato.